

CONTEXTE ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS

- Présentez les objectifs du partenariat et expliquez les résultats et les retombées escomptés.
- Décrivez l'importance que revêt le sujet pour le Canada et la façon dont le Canada bénéficiera des résultats escomptés.
- Expliquez les nouveaux concepts ou les nouvelles directions qui seront explorés dans le cadre de la recherche sur le sujet. Indiquez comment la recherche permettra de combler les lacunes dans les connaissances nécessaires pour élaborer des politiques, des normes, des produits, des services, des technologies ou des processus nouveaux et novateurs au Canada. Situez le projet en contexte, c'est-à-dire par rapport aux autres travaux des chercheurs participants, à ceux des organismes partenaires et à toute autre recherche connexe.
- Décrivez ce que feront les organismes partenaires une fois le projet terminé pour mettre à profit les résultats au Canada.

Contexte : L'augmentation des besoins en énergie électrique des différents secteurs économiques et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) soulèvent des enjeux majeurs pour le système électrique canadien. L'extension de l'électrification à moyen terme de nombreux secteurs (i.e. transport, chauffage de bâtiments) impose une évolution rapide du réseau électrique et des changements importants dans son mode d'opération. Le réseau devra 1) augmenter ses investissements dans ses propres sources d'énergies renouvelables, celles-ci incluant en grande partie le solaire et l'éolien, tous deux à forte intermittence; 2) intégrer et gérer les sources locales de production distribuée, les systèmes de stockage, les nouvelles formes et habitudes de consommation et les charges dites intelligentes; 3) maintenir les coûts d'approvisionnement abordables[1]. En effet, pour 2050, le système électrique canadien devra fournir autour de 70% de la demande totale d'énergie alors qu'il en fournit aujourd'hui 20% [1]. Dans ce contexte, la flexibilité de la demande, en tant que capacité de modifier de façon intentionnelle son profil de puissance, est identifiée comme une ressource pouvant d'une part faciliter l'intégration des systèmes de production intermittents et d'autre part permettre une réduction de la croissance des investissements par l'opération du réseau près de ses limites [2][3]. La consolidation de la flexibilité comme ressource est bien encadrée dans le paradigme du réseau électrique « intelligent » (REI ou « smart grid ») [4]. Ce modèle s'appuie sur l'avancement des technologies de l'information et de la communication, sur l'intelligence artificielle, les techniques d'optimisation et la théorie des jeux à grande échelle [5] pour mieux intégrer les ressources distribuées. Les stratégies fréquemment implémentées pour l'exploitation d'un REI comprennent le pilotage distant de la charge (contrôle direct), les programmes de réaction automatique aux signaux incitatifs (prix et bonifications), les centrales virtuelles [6] et les marchés locaux de flexibilité [7]. Cependant, les gestionnaires et exploitants font face à des défis liés principalement à : **1)** une adoption limitée des technologies de contrôle des ressources des clients, à la fois pour des raisons de confidentialité des données, d'incitatifs financiers jugés par certains insuffisants, de perte possible de contrôle et de risques d'inconforts. **2)** une complexité élevée due à la multiplicité d'acteurs/points de contrôle qui peut compromettre l'optimalité globale [8] et **3)** un manque de mécanismes d'interaction permettant d'intégrer de manière efficace (avec une assignation appropriée des responsabilités et des récompenses) les ressources de flexibilité du secteur bâtiment dans la gestion de complémentarités et contingences [9][10].

Objectifs du partenariat, résultats et retombées escomptés : Motivés par la caractérisation, la structuration et l'exploitation de la flexibilité du REI dans un environnement en évolution constante, Hydro-Québec, Hilo, Ecosystem, Stelpro et Elmec, en collaboration avec le Laboratoire d'Innovation et de Recherche en Énergie intelligente (LIREI) de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) visent le développement de modèles hiérarchiques et adaptatifs fondés sur l'approche transactionnelle pour la gestion des sources de flexibilité dans le réseau de distribution. Il s'agit d'intégrer les contraintes dynamiques et locales dans la gestion de l'ensemble des ressources, de gérer la complexité inhérente au pilotage d'un grand nombre d'unités, de développer des mécanismes d'interaction (marchés locaux,

plateformes) qui facilitent la participation des acteurs proactifs et d'améliorer la viabilité économique du processus d'adoption technologique tant pour le gestionnaire du réseau que pour les différents types de clients (résidentiels, résidentiels multi-logements avec stations de recharge partagées). Ce projet de recherche collaborative aboutira au développement et au test d'une plateforme permettant d'évaluer différents mécanismes transactionnels pour la gestion de la flexibilité, tant chez le client que chez le distributeur d'électricité. Les analyses issues de ce travail permettront d'établir des modèles de participation minimisant les coûts et les risques (économiques et opérationnels) pour les gestionnaires du réseau ainsi que de maximiser les bénéfices pour les clients, selon leurs efforts. L'étude de différentes architectures de gestion permettra d'identifier les potentiels de flexibilité des regroupements à travers une organisation hiérarchique.

Importance pour le Canada: Les solutions d'effacement à travers la gestion automatisée de la puissance peuvent contribuer de façon significative à réduire l'importation d'électricité à des coûts élevés, à éviter le démarrage de centrales thermiques qui utilisent des énergies fossiles, ainsi qu'à minimiser les coûts sociaux et environnementaux reliés à la construction de nouvelles infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité. En effet, les objectifs nationaux de réduction des GES, et d'électrification qu'ils nécessitent, ne peuvent pas être atteints sans de profonds ajustements des réseaux électriques. Dans ce contexte, le développement de nouveaux mécanismes de participation (modèles de marché transparents) considérant les particularités canadiennes permettra une meilleure valorisation de l'infrastructure et des ressources distribuées. L'adoption de nouveaux paradigmes doit représenter un moindre risque pour toutes les parties prenantes et contourner les vulnérabilités économiques et techniques [11].

Nouveaux concepts : Cette demande s'inscrit dans la continuité d'un projet réalisé grâce au financement du CRSNG-RDC (RDCPJ 522015 – 17), intitulé : Gestion transactionnelle de la demande résidentielle en puissance et en énergie. Dans le cadre de ce premier projet, l'équipe de recherche LIREI de l'UQTR, en collaboration avec le LTE/IREQ d'Hydro-Québec et l'École Polytechnique de Montréal, ont travaillé sur le développement d'outils pour la participation active des clients résidentiels [12][13][14]. Les résultats de ces recherches ont mis en relief la pertinence de la mise à l'échelle de l'approche transactionnelle ainsi que d'une exploitation plus étendue et complète des potentiels de flexibilité offerts par les bâtiments intelligents et les ressources distribuées [15][16]. Plusieurs propositions de la littérature suggèrent l'utilisation d'agrégateurs de flexibilité afin d'articuler la participation des clients dans les différents mécanismes de gestion. Ces agents agrégateurs peuvent recruter des groupes de clients résidentiels et concrétiser leur participation à travers des contrats ou accords de services transigés avec les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) qui pourront aussi coordonner des opérations avec le gestionnaire du réseau de transport [17][18]. Toutefois, dans le contexte de la transition énergétique canadienne, la flexibilité du client est en évolution constante, ce qui nécessite le développement de modèles d'agrégation dynamiques et capables de caractériser et gérer de manière adaptative les incertitudes et contraintes particulières des bâtiments et des REDs (Ressources énergétiques distribuées) et du réseau lui-même [19][20]. Les gestionnaires de flexibilité doivent s'adapter à la croissance dans le nombre d'acteurs participants, à une capacité de réponse et un niveau technologique de plus en plus sophistiqués et à une variation dans la forme temporelle et dans la distribution géographique des ressources [21]. Ils doivent explorer des formules permettant une distribution équitable [22][23] de bénéfices pour des clients ayant une motivation financière, une rentabilité, une perception du risque et du contrôle et une confiance dans les systèmes aussi changeants [24][25]. Le développement des nouveaux systèmes de gestion décentralisée doit aussi renforcer les stratégies d'opération et de coordination des ressources dans des régimes de contingence [26][27]. Ceci représente une importante contribution des mécanismes transactionnels au service de l'efficacité économique et la fiabilité des réseaux de distribution [28].

Mise à profit des résultats : L'intelligence numérique développée pour les compagnies produisant des systèmes de contrôle pour les bâtiments et équipements (telles qu'Hilo, Ecosystem, Stelpro et Elmec)

pourra être interfacée avec les agents gestionnaires de réseaux afin de profiter des opportunités offertes dans les programmes de gestion avancée et plateformes ouvertes. À cet égard, le projet prévoit le développement et la réalisation de preuves de concept pour les produits suivants : **a)** Interface intelligente pour l'acquisition de préférences et le rapport d'information chez le client, *partenaires ciblés* : **Elmec, Stelpro et Ecosystem**; **b)** Contrôleurs stochastiques avec fonctionnalités augmentées pour l'optimisation distribuée. Il s'agit des contrôleurs pour les systèmes de chauffage, de ventilation et conditionnement d'air (CVCA) et les chargeurs des VE basés sur la commande prédictive stochastique et de l'optimisation convexe. La fonction objectif local sera augmentée pour incorporer les termes permettant de cibler les récompenses par participation et la stabilité des algorithmes de coordination de flexibilité de regroupements de charges, *partenaires ciblés* : **Elmec, Stelpro et Ecosystem**; **c)** Gestionnaires de ressources derrière le compteur et agrégateur de flexibilité. Ce sera une composante logicielle dédiée à la caractérisation et la coordination de la flexibilité du groupe d'appareils derrière le compteur. Ce système pourra faire des offres dans les marchés et plateformes d'articulation de flexibilité, *partenaires ciblés* : **Hilo, Ecosystem et Hydro-Québec**. **d)** Création d'un système multi-agents permettant l'interaction des différents acteurs qui joindront la plateforme. Ceci nécessitera un protocole de communication ainsi qu'une architecture de réseau d'information flexible et sécuritaire, *partenaires ciblés* : **Hilo et Hydro-Québec**. **e)** Estimateur de flexibilité livrée par un acteur participant (bâtiment, agrégat, groupe). Il s'agit d'utiliser des techniques de l'apprentissage automatique pour déterminer la flexibilité réelle livrée ou potentiellement livrable par un agent, *partenaires ciblés* : **Hilo et Hydro-Québec**. **f)** Gabarit d'un contrat optimal intelligent qui permettra d'établir un compromis entre l'incitatif et l'assurance contre le risque. *Partenaires ciblés* : **Hilo et Hydro-Québec**. **g)** Algorithme pour la distribution de récompenses (sur l'effort de flexibilité) pour des coalitions ou collectivités d'agents, *partenaires ciblés* : **Hilo et Hydro-Québec**. **h)** Simulateur d'un réseau de distribution permettant d'évaluer le comportement du réseau dans la phase de reprise après une panne en intégrant des séquences de décision coordonnées, *partenaires ciblés* : **Hydro-Québec**. **i)** Une plateforme logicielle permettant le déploiement des marchés locaux de flexibilité et l'articulation des services complémentaires (stabilisation de fréquence et de tension), *partenaires ciblés* : **Hydro-Québec**.

PARTENARIAT

- Énumérez tous les organismes partenaires qui joueront un rôle clé dans les activités ou apporteront des contributions en espèces ou en nature.
- Décrivez la raison d'être (activité principale) des organismes partenaires et l'expérience pertinente qu'ils ont en lien avec le projet de recherche, p. ex., tout ce qu'ils ont fait à ce jour pour résoudre le problème, les raisons pour lesquelles ils ont besoin de ce projet de recherche, en quoi le sujet est pertinent pour eux et comment il cadre avec leurs activités.
- Expliquez comment chaque organisme partenaire participera activement (au moyen de contributions en espèces ou en nature) à la conception et à la conduite de la recherche. Décrivez la valeur ajoutée des contributions en nature et précisez en quoi elles sont importantes pour obtenir les résultats escomptés.
- Présentez la stratégie que chaque organisme partenaire compte utiliser pour appliquer les résultats de la recherche (p. ex., toute activité prévue d'application des connaissances et l'intégration des résultats à ses activités) afin d'obtenir les résultats et les retombées escomptés et démontrez qu'ils ont la capacité de la mettre en œuvre.

Organismes partenaires et leurs raisons d'être: Ce projet de recherche regroupe l'intérêt de 5 entreprises canadiennes : Hilo, Stelpro, Elmec, Ecosystem et Hydro-Québec. Ces partenaires ont besoin de développer et d'étendre les fonctionnalités de leurs produits à travers des plateformes énergétiques ouvertes, transparentes et interopérables. **1.) Hilo** est une filiale d'Hydro-Québec qui agit comme agrégateur de clients. La compagnie offre des produits et services orientés vers la valorisation de la flexibilité dans l'écrtage de la demande de pointe hivernale. L'entreprise cible le développement d'un

écosystème pour la maison intelligente permettant d'intégrer les charges intelligentes, le stockage et l'autoproduction avec les besoins des gestionnaires de réseaux de distribution. **2.) Elmec** est un fabricant de bornes intelligentes pour la recharge de véhicules électriques (VE) dans le secteur résidentiel et commercial. La compagnie réalise des activités de recherche et développement pour fournir des solutions matérielles et logicielles permettant d'optimiser le processus de recharge des VE en considérant les contraintes du système électrique du bâtiment. **3.) Stelpro** est une entreprise qui fabrique des appareils pour le chauffage électrique dans le secteur bâtiment. Ils ont travaillé sur la mise au point des technologies ciblant la gestion numérique intelligente et le contrôle efficace des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. **4.) Ecosystem** est une entreprise spécialisée dans les systèmes énergétiques des bâtiments. Ils travaillent dans la conception et l'amélioration d'infrastructures électromécaniques. **5.) Hydro-Québec** : le Laboratoire des technologies de l'énergie (LTE) de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) mène de nombreux projets liés à l'efficacité énergétique, l'optimisation des réseaux de distribution, l'intégration optimale de l'énergie renouvelable, l'électrification des transports terrestres, etc. Ces dernières années, le **LTE** a démarré des projets ciblant un pilotage intelligent et efficace de l'énergie dans le secteur bâtiment, notamment, la gestion automatisée de la puissance, les centrales virtuelles et l'approche de gestion transactionnelle.

Participation et retombées pour les partenaires : Pour la réalisation de ce projet, les contributions (en espèce) des organismes partenaires sont réparties comme suit : Elmec, Stelpro et Ecosystem contribuent ensemble pour un montant de 20 000 \$/an soit un total de 100 000\$ sur 5 ans (plus 78 750\$ en nature). Hydro-Québec (avec sa filiale Hilo) contribue en espèces pour 600 000\$ sur 5 ans (plus 255 000\$ en nature); Voir la section de « budget et justification de budget » pour plus de détails.

Les organismes partenaires ciblent le développement de nouveaux produits capables d'interagir entre eux et de coordonner les actions énergétiques pour éviter la saturation de l'appareillage des réseaux de distribution et contribuer à la gestion des pointes de consommation et de coordonner aussi les actions pour les reprises après pannes. L'entreprise Hilo est avancée dans l'intégration des thermostats intelligents (Stelpro) commercialisés à partir de 2020 et la gestion des bornes de recharge (Elmec) à travers un projet pilote (recharge intelligente) lancé en 2021 et intégré officiellement à l'offre d'Hilo depuis début novembre 2022. Hilo travaille aussi pour assurer une meilleure gestion et une interopérabilité des différents systèmes dans les bâtiments. D'ailleurs Ecosystem a accumulé une expérience importante dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la décarbonation des bâtiments commerciaux et multi-résidentiels en Amérique du Nord. Toutefois, la gestion de contraintes locales et dynamiques ainsi que l'estimation appropriée des incitatifs (pour l'effort en termes de flexibilité) restent à développer ou raffiner. En outre, **Hydro-Québec** en tant que compagnie fermement engagée dans la transition vers un réseau plus intelligent a besoin d'explorer et d'établir des structures topologiques permettant un modèle de gestion numérique hiérarchisée et distribuée. Ces structures permettront un réseau d'agents intelligents capables d'interagir avec des charges communicantes, avec des moyens de production et de stockage, ainsi qu'avec d'autres acteurs (agrégateurs, coordinateurs, etc.) faisant partie du système de puissance. Il est donc souhaité de construire un modèle de coordination dans l'environnement du réseau de distribution qui puisse s'étendre pour intégrer les services complémentaires (gestion de la fréquence et la tension) ainsi que préparer le réseau pour les différents modes d'opération.

Stratégie d'application des résultats pour chaque organisme partenaire : Les efforts pour le développement collaboratif d'une plateforme énergétique qui facilite les échanges de données et objectifs entre le gestionnaire de réseau et les contrôleurs de charge sont d'une importance capitale pour la valorisation de la flexibilité énergétique des bâtiments et des regroupements (physiques et virtuels). La mise en œuvre d'une plateforme centrée sur la flexibilité et une ontologie des ressources client facilitant les interactions et l'accès aux marchés de flexibilité donnera aux partenaires une nouvelle dimension dans le développement des fonctionnalités de leurs produits. Une fois que les protocoles et les rôles seront définis, les dispositifs de gestion et contrôle (Stelpro, Elmec et Ecosystem) pourront joindre la plateforme où leur flexibilité énergétique sera agrégée et valorisée à travers les coordinateurs et marchés générés par

Hilo et Hydro-Québec. L'expertise des différents partenaires (ils ont tous progressé dans l'intelligence numérique et la connectivité) sera intégrée dans la conception et validation des mécanismes transactionnels (ce qui manque) qui considéreront les contraintes physiques et économiques des systèmes contrôlés au niveau des bâtiments. Des activités de cocréation avec les partenaires pour la conception d'interfaces, applications et stratégies de contrôle sont prévues. Ainsi, le retour d'expérience et résultats issus de prototypes, preuves de concept et démonstrations dans un environnement simulé et/ou contrôlé apportera de l'information permettant d'améliorer et parfaire leurs produits.

PROPOSITION

- Présentez les objectifs de la recherche et donnez des détails sur les ressources et les activités nécessaires pour obtenir les résultats escomptés.
- Indiquez dans un graphique de Gantt, un tableau ou un diagramme le temps nécessaire (dates approximatives) pour réaliser les activités pour chaque étape jalon ou livrable.
- Expliquez comment les questions liées au sexe, au genre et à la diversité ont été prises en compte dans la conception de la recherche, s'il y a lieu.
- Indiquez les méthodes et les indicateurs prévus pour suivre les progrès tout au long du projet et évaluer les résultats. Vous pouvez inclure un diagramme ou un tableau.

Objectifs de la recherche :

La valorisation de la flexibilité est un facteur clé pour la rentabilité des projets d'efficacité et des nouvelles formes de consommation issues notamment de l'électrification des systèmes énergétiques des bâtiments et l'augmentation des bornes de recharge pour les VE. Il s'agit de contribuer ainsi à l'équilibre instantané entre consommation et production, à la gestion de la congestion (demande pouvant dépasser ou approcher les limites de capacités engendrant ainsi des risques ou des coûts élevés), au soutien de la fiabilité à travers des services système (réglage de fréquence et tension) et les fonctions réseaux associées. Les développements envisagés dans ce projet comprennent la définition des différentes couches et fonctionnalités du système cyber physique : réseau de puissance, réseau d'information, couche de fonctions (contrôle) et couche d'affaires. Pour ce faire, les objectifs globaux suivants sont proposés :

Objectif 1 : Développer une plateforme ouverte pour l'articulation de la flexibilité des clients et motiver leur participation. Cet objectif vise le développement des outils et des interfaces facilitant l'intégration de nouvelles technologies pour aider l'utilisateur final dans la prise de décisions optimales. Les sous-objectifs suivants sont proposés : **1.1)** Caractérisation de l'environnement du réseau de distribution et définition d'une ontologie des ressources clients, ceci en partant de la topologie et des ressources de flexibilité existantes (les bâtiments, les charges thermostatiques, les véhicules électriques, bornes de recharge d'EV multiples, etc.). **1.2)** Paramétrisation de modèles économiques et identification dynamique de contraintes. **1.3)** Conception des interfaces ou outils (tableaux de bord, applications, modèles d'apprentissage, élicitation de préférences, inférence statistique, etc.) permettant aux utilisateurs de participer aux plateformes locales de façon plus efficiente. **1.4)** Développement et gestion d'un portefeuille de services encourageant la participation des acteurs ayant différents degrés d'expertise [29]. Le client doit voir la participation comme une opportunité d'économie ou d'affaires à partir des choix proposés [30]. **1.5)** Établissement de modèles de comportement de clients. Il s'agit de construire des modèles et d'introduire des hypothèses appropriées permettant d'évaluer la réponse des utilisateurs dans le processus d'adoption des différentes technologies énergétiques. **1.6)** Construction de modèles énergétiques pour les technologies derrière le compteur incluant le modèle électrothermique des bâtiments. Ces travaux considèrent les caractéristiques thermiques des bâtiments résidentiels (incluant les blocs d'appartements) québécois comme l'isolation et le type de chauffage. En outre, des stratégies pour l'intégration de différentes technologies de stockage thermique et électrique, le contrôle optimal de la recharge d'agrégats de VE et la gestion de la production locale seront proposées.

Objectif 2 : Établir et évaluer une structure hiérarchisée permettant d'organiser et agréger les ressources flexibles. Les sous-objectifs suivants seront considérés : **2.1)** Simuler et évaluer des topologies de gestion hiérarchisées pour le réseau de distribution. Ceci permettra au gestionnaire du réseau d'évaluer le potentiel des agrégats et des coalitions dans la planification et l'opération optimale. Les analyses de nouveaux scénarios de gestion considéreront la formulation et la répartition des objectifs opérationnels et économiques, la prise en compte de contraintes physiques et économiques. **2.2)** Proposer des structures de réseaux d'information permettant de consolider le calcul distribué. Ces considérations contribueront à la construction d'un système cyber physique capable de réagir de manière rapide et coordonnée pour satisfaire les besoins des utilisateurs et faire face aux contingences. **2.3)** Caractérisation de la flexibilité de chaque cellule ou regroupement et quantification de leur potentiel de coordination. **2.4)** Coordination hiérarchique et dynamique. Il s'agit d'évaluer des scénarios d'évolution graduelle de la complexité du réseau (nombre de nœuds dotés d'une capacité de décision). **2.5)** Développement de réseaux d'information et de systèmes multi agents ainsi que la définition de leur rôle en fonction des objectifs opérationnels.

Objectif 3 : Développer des stratégies pour la co-optimisation des marchés hétérogènes (énergétiques et des services complémentaires) et pour l'amélioration de la fiabilité du réseau à travers la coordination de regroupements. Cet objectif est consacré à l'analyse des marchés locaux et à la valorisation de la flexibilité dans la gestion de complémentarités [31]. Il s'agit de coordonner la participation individuelle et agrégée à travers une attribution des coûts et d'une répartition des bénéfices de manière équitable et juste. Pour ce faire, les sous-objectifs suivants sont proposés : **3.1)** Construire des modèles d'interdépendance aidant à la coordination des marchés flexibilité et ceux des services complémentaires [32]. Le développement d'outils pour la coordination des marchés doit établir la manière dont les objectifs globaux (congestion globale, support de la fréquence) vont être transférés entre les différents nœuds et niveaux de gestion [33]. **3.2)** Concevoir des algorithmes permettant aux agrégateurs de soumissionner dans des marchés locaux de flexibilité en considérant les contraintes locales. **3.3)** Analyser la dynamique de marchés en tenant compte de l'horizon des contrats à terme et comptant. Les premiers sont utilisés normalement pour coordonner les décisions d'investissement et gérer les risques, les deuxièmes servent à coordonner les décisions d'exploitation et atténuer les risques [34]. **3.4)** Évaluer la performance des approches proposées en présence d'incertitudes et identifier des scénarios représentant des vulnérabilités physiques, économiques et cybernétiques des mécanismes d'interaction. Il s'agit aussi de concevoir des mécanismes de participation ou de marchés locaux promouvant l'efficacité économique à travers le design de politiques dissuadant les comportements qui cherchent à détourner le système [35] [36]. **3.5)** Proposer des stratégies pour la reprise coordonnée après pannes. Ce travail permettra d'établir des modèles permettant d'exploiter la flexibilité et le pouvoir décisionnel des agents distribués (bâtiment, RED) dans l'optimisation de procédures pour la reprise de la charge après pannes. En plus, il sera pertinent d'étudier des stratégies permettant de mitiger l'impact des événements climatiques extrêmes (par exemple, les vagues de froid et de chaleur).

Ressources : Pour valider expérimentalement les approches proposées et pour réaliser des expériences contrôlées, l'infrastructure et les équipements de l'IRH-LIREI, des 2 maisons réelles, le pavillon de l'IRH et ainsi que le nouveau bâtiment du campus de l'UQTR seront utilisés dans le cadre de ce projet. Le laboratoire dispose sur place de systèmes de production d'énergie (turbine éolienne et panneaux photovoltaïques), un banc de batteries lithium, des accumulateurs thermiques, des véhicules électriques et bornes de recharge, des piles à combustible et des systèmes de surveillance et mesurages. Par ailleurs, depuis 2017, le laboratoire possède un appartement expérimental permettant de tester, modéliser et optimiser l'énergie résidentielle. Cette installation est munie de thermostats communicants et de plusieurs charges intelligentes. Dans le cadre du projet sur l'énergie transactionnelle, un système de co-simulation permettant de tester différents algorithmes de coordination et de négociation pour des agrégats de

résidences a été développé. Cet outil sera utilisé pour voir comment la flexibilité peut être mise à profit. Deux maisons réelles seront instrumentées et opérées dans un programme de gestion transactionnelle. Une première maison est déjà munie des équipements pour le contrôle multizone du chauffage (thermostats communicants, système d'acquisition de données, et système embarqué d'optimisation à des horizons de 24 heures. Une deuxième maison équipée d'une thermopompe et d'un système de chauffage central est prévue être instrumentée pour la fin de l'année 2023. De plus, l'UQTR prévoit la construction pour l'année 2023 d'un nouveau bâtiment consacré à la recherche sur des systèmes d'énergie verte (énergie solaire et éolienne, hydrogène, géothermique, etc.). Le bâtiment, maximisant la flexibilité, sera équipé avec des dispositifs de stockage électrique et thermique, ainsi que d'instruments et équipements de contrôle intelligents.

Calendrier / Diagramme de Gantt

Obj.	Livrables	Partenaires industriels impliqués					Étudiants				Année 1			Année 2			Année 3			Année 4			Année 5		
											1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
		LTE/HQ	HILO	Ecosyste	Stelpro	Elmec	BSc	Maitrise	Doctorat	Postdoct															
1	Concevoir des plateformes pour la structuration de services permettant de débloquer la flexibilité énergétique des clients et motiver leur participation																								
1.1	Définition d'une ontologie des ressources client	x	x					1	1																
1.2	Paramétrisation de modèles économiques et établissement de contraintes	x					1		1																
1.3	Conception des interfaces (interaction client)			x	x	x	1	1																	
1.4	Développement et gestion des portefeuilles de services			x	x	x	1		1	1															
1.5	Établir des modèles de comportement de clients			x	x	x	1		1																
1.6	Modélisation et optimisation des technologies derrière le compteur			x	x	x	1	1	1																
2	Proposer et évaluer une structure hiérarchisée permettant d'organiser les réseaux de distribution à des fins de gestion																								
2.1	Simulation des structures hiérarchiques du réseau de distribution	x					1		1	1															
2.2	Caractérisation de la flexibilité de regroupements	x					1		2																
2.3	Organisation et structuration de regroupements	x					1	1	1																
2.4	Coordination hiérarchique et dynamique	x	x				1		1																
2.5	Réseaux d'information et systèmes multi agents						1		1																
3.	Développer des stratégies pour la co-optimisation des marchés hétérogènes (énergétiques et des services complémentaires) et pour l'amélioration de la fiabilité du réseau																								
3.1	Coordination des marchés (Flexibilité et fonctions de réseau)	x	x				1		1	1															
3.2	Étude sur les horizons des contrats et gestion des risques	x					1		1	1															
3.3	Identification de vulnérabilités physiques et économiques	x					1		1																
3.4	Stratégies pour la reprise coordonnée après pannes	x	x	x	x	x	1	1	1																
3.5	Mécanismes de gestion en mode contingence	x	x	x	x	x	1	1	1																

Sexe, genre et diversité dans l'élaboration de ce projet :

Ce projet s'inscrit dans un cadre de développement durable et la transition énergétique où l'équité est dans l'intersection entre société et économie, aboutissant ainsi au concept de justice de l'énergie [37]. Il s'agit de construire des conditions de vie justes et équitables pour tous les être humaines sans égard à son orientation sexuelle, identité de genre, appartenance ethnoculturelle, etc. Les acteurs impliqués dans ce projet croient que le développent des mécanismes de participation transparents et axés sur le choix informé

est un pas important dans la construction de cette justice de l'énergie. Les plateformes et protocoles transactionnels envisagés promeuvent les principes d'égalité et de non-discrimination pour l'accès aux marchés énergétiques et de flexibilité énergétique [38]. D'ailleurs, ce projet ne cible pas le développement des systèmes d'information ou plateformes ayant comme objectif la caractérisation du comportement humain (ceci diffère de la caractérisation des ressources énergétiques physiques), l'identification ou la catégorisation de personnes à travers leurs données (mesurées ou fournies à travers des interfaces). Toutefois, les systèmes développés dans le contexte de ce projet serviront à considérer les préférences thermiques et économiques des différents groupes liés au sexe, au genre et à la diversité.

Méthodes et indicateurs de suivi des progrès :

Suivi régulier : Les étudiants en maîtrise, au doctorat et les stagiaires postdoctoraux responsables d'un des projets définis préalablement seront appelés à rédiger un court rapport-sommaire mensuel. Ce rapport sera transféré aux représentants des organismes partenaires associés qui auront l'opportunité de communiquer leurs remarques, suggestions et propositions. Le rapport comprendra une description des activités poursuivies le mois précédent, une proposition des activités à suivre et toute préoccupation ou demande pertinente transmises aux partenaires. Le chercheur principal organisera deux réunions par année où tous les chercheurs représentants des partenaires seront invités. Dans ces rencontres, les étudiants et chargés de projet feront des présentations pour montrer les progrès faits pour atteindre chacun des objectifs. Pendant la phase de démarrage des nouveaux projets, les partenaires pourront commenter les sujets, les problèmes, les objectifs des projets afin de mieux les aligner avec leurs besoins et leur plan de travail. De plus, une rencontre de suivi aux deux semaines sera faite entre chaque étudiant et son équipe de direction (directeurs, agent de recherche). Au cours de ces rencontres, des échanges tant au niveau de la structuration du projet, qu'au niveau des formulations mathématiques, programmations et modélisations et autres seront discutées. Par ailleurs, des rencontres régulières avec les partenaires seront organisées pour des suivis spécifiques.

Suivi scientifique et mesures de performance : Le succès de chacun de livrables est mesuré par la matérialisation de preuves de concept (réelles ou simulées) et l'intégration fonctionnelle des modules et modèles dans l'écosystème énergétique construit tout au long du projet. Les publications associées et les dépôts de demande de brevet serviront pour valider la pertinence scientifique et technique des approches et produits développés. Les étudiants au doctorat auront l'exigence et l'accompagnement pour la publication d'au moins 3 articles dans un journal de calibre durant leur période d'études (de 3 à 4 ans) et de participer à au moins une conférence IEEE. Il est exigé que les étudiants de maîtrise écrivent un article de journal et un de conférence.

ÉQUIPE

- Indiquez le nom du candidat, des cocandidats (s'il y a lieu) et des membres clés du personnel des organismes partenaires.
- Expliquez comment les connaissances, l'expérience et les réalisations de ces personnes forment l'expertise requise pour atteindre les objectifs du projet. Décrivez le rôle de chaque personne, y compris les membres du personnel des organismes partenaires, et dites comment elle contribuera au projet.
- Expliquer comment les considérations relatives à l'équité, la diversité et l'inclusion ont été prises en compte dans la composition de l'équipe universitaire.
- Dans le cas de projets de grande envergure (montant demandé par année [en moyenne] au CRSNG de plus de 300 000 \$) auxquels participent plusieurs universités ou organismes partenaires, il pourrait être utile de fournir une description (au plus trois pages supplémentaires) de l'appui fourni par la ou les universités, de la structure de gouvernance et de la gestion du projet. Décrivez, s'il y a lieu, les compétences du gestionnaire de projet, sa participation au projet ainsi que son rôle et ses responsabilités.

Le tableau suivant décrit la composition de l'équipe régulière de chercheurs et leurs domaines d'expertises :

Chercheur	Domaines d'expertise	Objectifs
Nom : Pr. Kodjo Agbossou Rôle : Candidat Partenaire : UQTR	- Intégration des énergies renouvelables - Gestion intelligente de la demande énergétique - Électronique de puissance	1,2, 3
Nom : Pr. Souso Kelouwani Rôle : Cocandidat Partenaire : UQTR	- Identification de systèmes non linéaires - Contrôle anticipatif - Optimisation et gestion intelligente multi sources	1,2
Nom : Pr. Roland P. Malhamé Rôle : Cocandidat Partenaire : École Polytechnique de Montréal	- Commande stochastique - Modélisation agrégée de charges - Coordination et théorie des jeux à champ moyen	2,3
Nom : Pr. émérite Yves Dubé Rôle : Collaborateur principal Partenaire : UQTR	- Thermodynamique et modélisation - Commande et optimisation de procédés - Gestion énergétique de véhicules	1,2
Nom : Dr. Nilson Henao Rôle : Collaborateur principal Partenaire : UQTR	- Systèmes multi-agents - Optimisation distribuée - Approches probabilistes	1,2,3
Nom : Michaël Fournier* Rôle : Collaborateur principal Partenaire : LTE-HQ	- Analyse de signaux - Gestion de la reprise après panne - Gestion de la demande résidentielle	1,3
Nom : Fatima Amara Rôle : Collaboratrice principale Partenaire : LTE-HQ	- Préviation de la consommation - Approches transactionnelles - Modèles thermiques de bâtiments résidentiels	1,2
Nom : Juan Oviedo Rôle : Collaborateur principal Partenaire : LTE-HQ	- Apprentissage automatique - Réseau électrique intelligent - Marchés d'énergie	2,3
Noms : Chercheurs désignés par ELMEC, Stelpro, Hilo, Ecosystem Rôle : Collaborateur principaux	- Chargeurs intelligents pour EV - Contrôleurs CVCA connectés - Bâtiments intelligents et protocoles d'interopérabilité - Flexibilité énergétique et agrégation de charges	1,2,3

* Responsable de la gestion et coordination de travaux entre l'UQTR et les partenaires industriels.

Les domaines d'expertise de plusieurs autres chercheurs du LTE à Hydro-Québec qui jouent un rôle important dans la réalisation du projet sont décrit dans la section collaborateur de la demande. Il s'agit des chercheurs François Laurencelle, Follivi Kloutse Ayevide, Luis Rueda et Stéphane Alarie.

Considérations relatives à l'équité, la diversité et l'inclusion dans la composition de l'équipe universitaire : L'équipe universitaire est formée sur une base des compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs et provient de deux départements différents : génie mécanique (Kelouwani, Dubé), génie électrique et génie informatique (Agbossou, Malhamé, Henao). Notons que le prof. Malhamé est à l'École Polytechnique de Montréal. De plus, ces chercheurs sont à des niveaux de carrières différents : Kelouwani et Henao (moins de 10 ans), Agbossou (plus de 25 ans), Malhamé et Dubé (plus de 30 ans), ce qui permet de maintenir des mécanismes de mentorat par les chercheurs plus expérimentés. Par ailleurs, ces chercheurs de différentes origines ont des expertises complémentaires, tant en thermique de bâtiment, gestion intelligente de l'énergie, optimisation, modélisation, contrôle, identification et autres.

PLAN DE FORMATION

- Indiquez comment les connaissances et l'expérience acquises par les étudiants, les stagiaires postdoctoraux et les membres du personnel des organismes partenaires pourraient contribuer à l'avancement du domaine, à l'application des connaissances ou au développement des secteurs d'activité des partenaires.
- Décrivez comment le projet et le partenariat offrent des expériences d'apprentissage enrichissantes qui permettront aux étudiants et aux stagiaires postdoctoraux de développer leurs compétences techniques et professionnelles (p. ex., leadership, communication, collaboration et entrepreneuriat). Décrivez aussi la nature des interactions prévues avec les partenaires et les autres activités pertinentes.

- Expliquez comment les questions d'équité, de diversité et d'inclusion sont prises en considération dans le plan de formation. (pour en savoir plus, cliquez [ici](#))

Contribution de connaissances et de l'expérience acquise par les PHQ (personnel hautement qualifié) pour l'avancement dans le domaine : La réalisation de ce projet de recherche de 5 ans permettra de former 5 stagiaires postdoctoraux, 12 doctorants, 13 étudiants de maîtrise. Les étudiants aborderont les problématiques et défis du projet à partir des études approfondies de l'état de l'art ainsi qu'à partir des échanges avec les partenaires et professeurs. Les professeurs impliqués formeront et encadreront les étudiants dans les notions théoriques permettant de conceptualiser, modéliser et résoudre les problèmes définis. Les chercheurs des organismes partenaires, les stagiaires postdoctoraux et les agents de recherche travailleront à l'identification de contraintes physiques, la détermination des particularités et des hypothèses sur le comportement du système, ainsi que la création de scénarios et cas d'étude pour les différents objectifs du projet et réalités d'affaires. En outre, une première expérience en recherche sera offerte à 15 stagiaires de baccalauréat qui pourront s'impliquer auprès des autres étudiants l'été. Certains étudiants de maîtrise ou de doctorats seront financés par le programme Mitacs Accélération, ce qui leur permettra d'obtenir une opportunité de formation enrichie auprès des partenaires industriels.

Expériences d'apprentissage enrichissantes : Nous avons établi une pratique avec Hydro-Québec qui rencontre beaucoup de succès : chaque nouvel étudiant est jumelé à un mentor industriel en plus de côtoyer les professionnels, les professeurs et les partenaires industriels. Ce jumelage se traduit par des rencontres d'une fréquence minimale d'au moins fois par mois et la soumission d'un rapport au mentor. Les occasions de cocréation seront favorisées pour chaque étudiant afin de leur permettre de côtoyer différents styles de leadership, d'autorité et de personnalité. L'expérience d'apprentissage se fera aussi tout au long du projet en ayant régulièrement des représentants de R&D des partenaires industriels dans nos réunions (bimensuelle au début, mensuel par la suite). Tous les étudiants participeront activement aux rencontres de suivi tous les 6 mois et annuel avec les partenaires industriels. Le lien entre étudiants et partenaires (visite des installations industrielles, participation aux rencontres technique, etc.) est important, car il favorise l'acquisition et la consolidation de compétences-terrains (gestion de livrables de grande qualité, rigueur, respect des normes, etc.). Tous les étudiants participeront aux conférences internationales.

Équité, diversité et inclusion (EDI) dans le plan de formation :

Nous sommes conscients de la difficulté à recruter des femmes dans les programmes de génie et c'est pourquoi nos stratégies de recrutement visent à présenter les offres et mettre en œuvre un processus de recrutement qui favorise la diversité de genre dans l'équipe. De plus, les personnes de l'équipe seront encouragées à participer au groupe « IEEE Women in Engineering » si elles considèrent que cela serait pertinent pour elles. Nous avons un important taux d'étudiants internationaux dans nos équipes, ce qui nous permet de nous reposer sur la richesse qu'offre cette diversité culturelle. Afin de favoriser l'inclusion de toutes ces personnes, nous nous appuyons sur les meilleures pratiques proposées par la Chaire pour les femmes en sciences et génie, notamment le Guide pour repérer les défis EDI vécus par l'équipe. Une formation EDI sera offerte au début du projet et un sondage sera acheminé aux étudiants à la fin de leur 1^{er} trimestre. Un plan correctif sera mis en place au besoin. Un effort particulier sera fait pour répondre aux besoins spécifiques identifiés par les étudiants. Par ailleurs, nous offrons des conditions de travail flexibles selon les besoins des membres, tout en s'assurant de respecter les échéanciers. Pour les étudiants, nous entamerons les démarches suivantes : (i) Trouver un mentor (pour accompagner l'étudiant) dans l'équipe de recherche. (ii) Prévoir avant de commencer le projet un calendrier mensuel pour des rencontres sociales et de partage de bon ou mauvais coup. (iii) Indiquer et offrir une à deux fois par année aux étudiants via le service aux étudiants de l'UQTR un atelier sur les questions EDI et les ressources disponibles sur le campus pour leur bien-être. (iv) Travailler avec les collègues à maintenir une ambiance de respect et de communauté basée sur de saines valeurs humaines.

RÉFÉRENCES

- Utilisez cette section pour fournir la liste de vos références bibliographiques les plus pertinentes. Ne renvoyez pas les lecteurs à des sites Web pour obtenir plus de renseignements sur votre proposition. N'utilisez pas d'hyperliens dans votre liste de références.
 - Ces pages n'entrent pas dans le calcul du nombre de pages.
- [1] S. Development, "Canada's Electrification Advantage in the Race to Net-Zero : Five catalysts to accelerate business electrification," 2022. [Online]. Available: <https://www.iisd.org/system/files/2022-05/canada-electrification-advantage-net-zero-en.pdf>
 - [2] IRENA, "Power system flexibility for the energy transition," Abu Dhabi, 2018.
 - [3] Electric Power Research Institute, "Electric Power System Flexibility," Palo Alto, California, 2016. [Online]. Available: <https://www.naseo.org/Data/Sites/1/flexibility-white-paper.pdf>
 - [4] M. Petersen, L. H. Hansen, and T. Mølbak, "Exploring the value of flexibility: A smart grid discussion," *IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)*, vol. 8, no. PART 1, pp. 43–48, 2012, doi: 10.3182/20120902-4-fr-2032.00010.
 - [5] Q. Lenet, M. S. Nazir, and R. P. Malhame, "An Inverse Nash Mean Field Game-based Strategy for the Decentralized Control of Thermostatic Loads," *Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control*, vol. 2021-Decem, no. Cdc, pp. 4929–4935, 2021, doi: 10.1109/CDC45484.2021.9683273.
 - [6] B. Goia, T. Cioara, and I. Anghel, "Virtual Power Plant Optimization in Smart Grids: A Narrative Review," *Future Internet*, vol. 14, no. 5, 2022, doi: 10.3390/fi14050128.
 - [7] D. Badanjak and H. Pandžić, "Distribution-level flexibility markets—a review of trends, research projects, key stakeholders and open questions," *Energies (Basel)*, vol. 14, no. 20, 2021, doi: 10.3390/en14206622.
 - [8] J. Soares, T. Pinto, F. Lezama, and H. Morais, "Survey on complex optimization and simulation for the new power systems paradigm," *Complexity*, vol. 2018, 2018, doi: 10.1155/2018/2340628.
 - [9] G. S. Pavlak, G. P. Henze, and V. J. Cushing, "Optimizing commercial building participation in energy and ancillary service markets," *Energy Build*, vol. 81, pp. 115–126, 2014, doi: 10.1016/j.enbuild.2014.05.048.
 - [10] R. Li and S. You, "Exploring potential of energy flexibility in buildings for energy system services," *CSEE Journal of Power and Energy Systems*, vol. 4, no. 4, pp. 434–443, Dec. 2018, doi: 10.17775/CSEEJPES.2018.00360.
 - [11] Canadian Electricity Association, "Vision 2050: The future of Canada's Electricity System," p. 52, 2014.
 - [12] D. Toquica, K. Agbossou, R. Malhame, N. Henao, S. Kelouwani, and M. Fournier, "A Recommender System for Predictive Control of Heating Systems in Economic Demand Response Programs," *IEEE Open Journal of Industry Applications*, vol. 3, pp. 79–89, 2022, doi: 10.1109/OJIA.2022.3178235.

- [13] S. Sabir, S. Kelouwani, N. Henao, K. Agbossou, M. Fournier, and S. H. Nagarsheth, "A Computationally Efficient Method for Energy Allocation in Spot Markets With Application to Transactive Energy Systems," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 111351–111362, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3215954.
- [14] D. Toquica, K. Agbossou, N. Henao, R. Malhamé, S. Kelouwani, and F. Amara, "Prevision and planning for residential agents in a transactive energy environment," *Smart Energy*, vol. 2, p. 100019, May 2021, doi: 10.1016/j.segy.2021.100019.
- [15] A. Fraija, K. Agbossou, N. Henao, S. Kelouwani, M. Fournier, and S. S. Hosseini, "A Discount-Based Time-of-Use Electricity Pricing Strategy for Demand Response With Minimum Information Using Reinforcement Learning," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 54018–54028, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3175839.
- [16] F. Etedadi Aliabadi, K. Agbossou, S. Kelouwani, N. Henao, and S. S. Hosseini, "Coordination of Smart Home Energy Management Systems in Neighborhood Areas: A Systematic Review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 36417–36443, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3061995.
- [17] V. Mladenov *et al.*, "A Flexibility Market Platform for Electricity System Operators Using Blockchain Technology," *Energies (Basel)*, vol. 15, no. 2, 2022, doi: 10.3390/en15020539.
- [18] A. Fraija, N. Henao, K. Agbossou, S. Member, and S. Kelouwani, "Dynamic Pricing for Demand Response Considering Dual Constraints of Supply and Market Using Deep Reinforcement Learning," pp. 1–9.
- [19] P. C. del Granado *et al.*, "Flexibility Characterization, Aggregation, and Market Design Trends with a High Share of Renewables: a Review," *Current Sustainable/Renewable Energy Reports*, vol. 10, no. 1, pp. 12–21, 2023, doi: 10.1007/s40518-022-00205-y.
- [20] F. Plaum, R. Ahmadiyahangar, A. Rosin, and J. Kilter, "Aggregated demand-side energy flexibility: A comprehensive review on characterization, forecasting and market prospects," *Energy Reports*, vol. 8, pp. 9344–9362, 2022, doi: 10.1016/j.egyr.2022.07.038.
- [21] R. Li *et al.*, "Ten questions concerning energy flexibility in buildings," *Build Environ*, vol. 223, no. August, 2022, doi: 10.1016/j.buildenv.2022.109461.
- [22] G. Powells and M. J. Fell, "Flexibility capital and flexibility justice in smart energy systems," *Energy Res Soc Sci*, vol. 54, no. March, pp. 56–59, 2019, doi: 10.1016/j.erss.2019.03.015.
- [23] D. Toquica, F. Amara, K. Agbossou, N. Henao, J. C. Oviedo, and L. Rueda, "Risk Assessment of Local Forward Markets in a Transactive Energy System," in *2022 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*, IEEE, Sep. 2022, pp. 1–6. doi: 10.1109/SEST53650.2022.9898470.
- [24] B. Parrish, P. Heptonstall, R. Gross, and B. K. Sovacool, "A systematic review of motivations, enablers and barriers for consumer engagement with residential demand response," *Energy Policy*, vol. 138, no. August 2019, p. 111221, 2020, doi: 10.1016/j.enpol.2019.111221.

- [25] F. D’Ettorre *et al.*, “Exploiting demand-side flexibility: State-of-the-art, open issues and social perspective,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 165, no. May, p. 112605, 2022, doi: 10.1016/j.rser.2022.112605.
- [26] P. Cicilio *et al.*, “Resilience in an evolving electrical grid,” *Energies (Basel)*, vol. 14, no. 3, pp. 1–25, 2021, doi: 10.3390/en14030694.
- [27] U. T. Salman, S. Shafiq, F. S. Al-Ismaïl, and M. Khalid, “A Review of Improvements in Power System Flexibility: Implementation, Operation and Economics,” *Electronics (Switzerland)*, vol. 11, no. 4, pp. 1–25, 2022, doi: 10.3390/electronics11040581.
- [28] A. E. Hillberg and E. Snet, “Flexibility benefits for Power System Resilience,” no. November 2022, pp. 1–12.
- [29] International Risk Governance Council (IRGC), “Demand side flexibility for energy transitions - Ensuring the competitive development of demand response options,” 2015.
- [30] T. Linnankoski, “Horizontal disruption forces in the vertically integrated electric power,” University of Tampere, 2017. [Online]. Available: <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/101506>
- [31] F. Rahimi and A. Ipakchi, “Using a transactive energy framework,” *IEEE Electrification Magazine*, vol. 4, no. December, pp. 23–29, 2016.
- [32] P. M. Pardalos, *Handbook of Power Systems I (Energy Systems)*. [Online]. Available: <http://www.springer.com/series/8368>
- [33] S. Glismann, “Ancillary Services Acquisition Model: considering market interactions in policy design,” pp. 1–35, 2021.
- [34] R. Fuentes, J. Blazquez, and I. Adjali, “From vertical to horizontal unbundling: A downstream electricity reliability insurance business model,” *Energy Policy*, vol. 129, no. March, pp. 796–804, 2019, doi: 10.1016/j.enpol.2019.02.068.
- [35] The GridWise Architecture Council, “GridWise Transactive Energy Framework,” 2015.
- [36] S. Thomas, “Evolution of the Distribution System & the Potential for Distribution-level Markets : A Primer for State Utility Regulators Association Utility,” *Naruc*, 2018.
- [37] M. Feenstra and G. Özerol, “Energy justice as a search light for gender-energy nexus: Towards a conceptual framework,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 138, no. November 2020, 2021, doi: 10.1016/j.rser.2020.110668.
- [38] S. Adams *et al.*, “Social and economic value in emerging decentralized energy business models: A critical review,” *Energies (Basel)*, vol. 14, no. 23, pp. 1–29, 2021, doi: 10.3390/en14237864.